

Projeto
Integrador
Zênite

Introdução

Zênite é um site institucional desenvolvido para o Projeto Integrador do curso Técnico em Informática para Internet do SENAC, se trata de uma empresa fictícia voltada à previsão de catástrofes climáticas.

O projeto foi criado com o objetivo de apresentar a empresa, fortalecer sua presença digital e direcionar o usuário para o atendimento.

Este presente documento tem como objetivo consolidar as informações do Projeto Integrador, apresentando seu conceito, proposta de valor, direcionamento visual e o andamento das atividades realizadas pela equipe.

Sobre o Projeto

Zênite é uma plataforma de inteligência preditiva voltada para antecipação de catástrofes climáticas e planejamento urbano resiliente.

A marca carrega um posicionamento estratégico voltado à inovação, impacto social e inteligência climática.

Este projeto tem a intenção de simular a presença institucional de uma empresa de tecnologia climática. A proposta une comunicação visual, estrutura semântica e interações leves para criar uma experiência clara, moderna e responsiva.

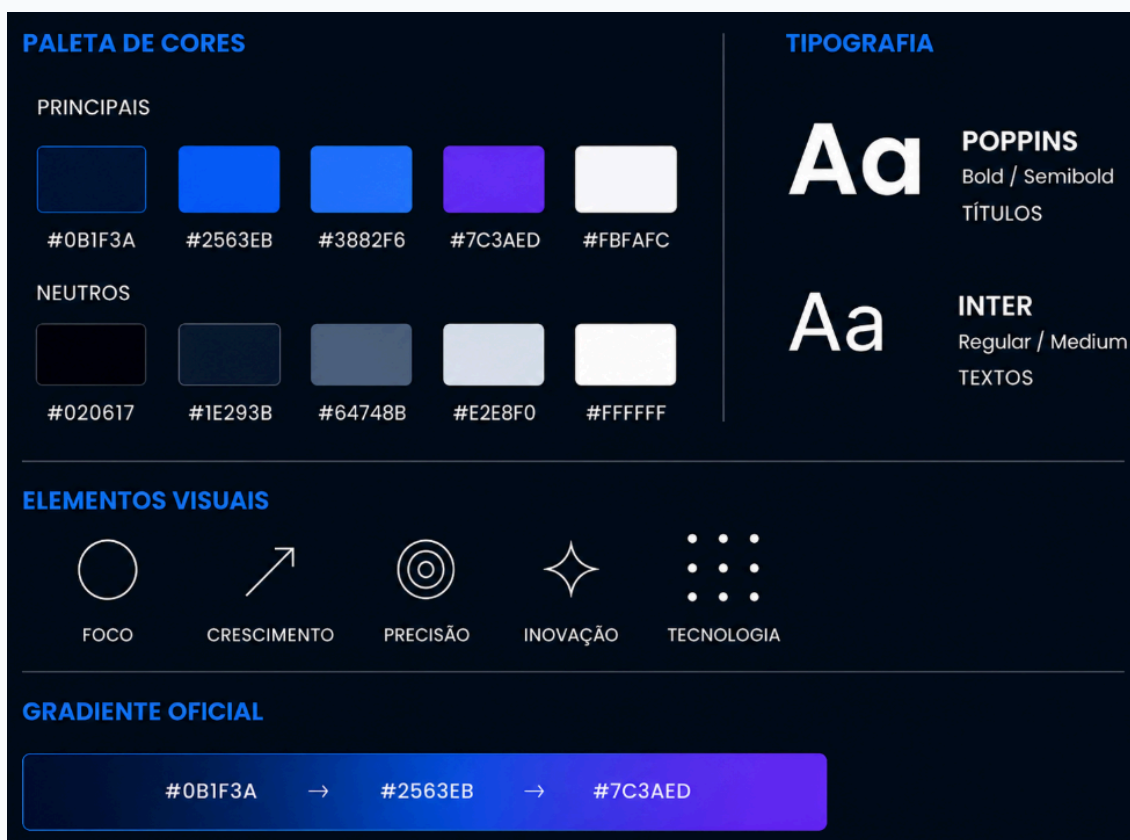
Objetivo

O Zênite atua diretamente na mitigação de desastres naturais urbanos. Com base na sua proposta, os principais objetivos do projeto giravam em torno de:

- Apresentar a empresa e sua proposta.
- Direcionar o usuário para o canal de atendimento.
- Aplicar boas práticas de desenvolvimento web.
- Demonstrar organização de equipe em um projeto acadêmico.

Identidade Visual (Moodboard)

A identidade visual do projeto segue uma linha tecnológica e contemporânea, com foco em clareza e sofisticação.



Direcionamento Criativo:

Crescimento contínuo

Tecnologia e inovação

Precisão de dados

Visão de futuro

Impacto social e urbano

Tecnologias Utilizadas

Durante toda a elaboração foram utilizados diferentes tecnologias para refinar todo o projeto, assim fazendo com que ele fosse construído de maneira clara e bem estruturada.

- HTML semântico
- CSS moderno
- JavaScript
- AOS
- EmailJS
- Figma
- Photoshop
- GitHub

Desenvolvimento Web

Para a elaboração das páginas web foram utilizadas tecnologias fundamentais, garantindo leveza, acessibilidade e performance preditiva. Sendo elas:

HTML: Responsável por toda a estruturação de conteúdo.

CSS: Garantindo toda a estilização, das interfaces e deixando responsivas.

JavaScript: Fazendo com que haja todo o comportamento dinâmico do site.

Porcentagem de uso da linguagem durante o projeto:

- HTML: 38.1%
- CSS: 45.5%
- JavaScript: 16.4%

Estrutura do Site

- **Home:** apresentação do projeto e proposta de valor.
- **Sobre:** explicação detalhada.
- **Público-alvo:** segmentos B2G e B2B.
- **Casos reais:** validação prática.
- **Comercialização:** modelo de negócio.
- **Contato:** conversão.

A princípio o projeto contaria com seis páginas, mas devido ao tempo para entrega reduzimos o projeto em três páginas, sendo elas:

- **Home**
- **Sobre**
- **Contato**

Página Inicial (Home)

A página inicial do Zênite tem como principal objetivo apresentar, de forma clara e impactante, a proposta de valor da plataforma.

O topo da página conta com um elemento visual dinâmico (vídeo de fundo), reforçando o contexto climático e a urgência do problema abordado. Em destaque, são exibidos o nome da plataforma e um menu de navegação que direciona o usuário para as principais seções do site.

Na seção inicial, é apresentada a proposta central: uma solução de inteligência preditiva voltada para cidades resilientes. O conteúdo destaca o uso de dados climáticos, topográficos e simulações avançadas como base da tecnologia.

Página “Sobre o Zênite”

Esta página tem como objetivo aprofundar a compreensão sobre o projeto.

Inicialmente, apresenta uma definição clara da plataforma, destacando seu papel na antecipação de desastres e planejamento urbano.

A seção final destaca o valor estratégico do Zênite, enfatizando benefícios como redução de custos, eficiência na gestão pública e aumento da confiança da população.

Página “Público-Alvo”

Esta página detalha os segmentos atendidos pela plataforma, organizados em categorias.

No setor público (B2G), o foco está em prefeituras e Defesa Civil.

No setor privado (B2B) são abordados diferentes segmentos: construtoras, seguradoras, saneamento.

Página “Casos Reais”

Nesta página são exibidos indicadores de impacto, casos reais em diferentes cidades, e também é apresentada a metodologia SROI, explicando como o impacto é medido.

Por fim, a página inclui depoimentos institucionais, reforçando a credibilidade da solução.

Página

“Comercialização”

Esta página apresenta o modelo de negócio do Zênite.

Inicialmente, é introduzido o modelo SaaS (Software as a Service), baseado em pagamento por uso. A página também apresenta faixas de investimento, permitindo ao usuário compreender o custo das soluções.

Página

“Fale Conosco”

Esta página tem como objetivo facilitar o contato entre o usuário e a equipe do Zênite.

Além disso, há um formulário estruturado para solicitação de contato, por fim, inclui uma seção de perguntas frequentes (FAQ), abordando dúvidas comuns sobre implementação, uso e integração da plataforma.

Direcionamento ESG

O projeto está estruturado nos pilares ESG:

E (Ambiental): Mitigação de impactos climáticos por meio de análise preditiva.

S (Social): Proteção de comunidades vulneráveis e preservação de vidas.

G (Governança): Transparência no uso de dados e conformidade com legislações.

Protótipo inicial

O protótipo foi construído com base nas informações presentes na documentação do projeto. Utilizando a identidade visual criada anteriormente para ajustar as páginas, de maneira visualmente alinhada com o propósito do tema abordado.

O layout foi pensado para ser totalmente responsivo, de maneira que se adaptasse aos diferentes dispositivos que o usuário pode vir a utilizar.

No decorrer do projeto avaliamos o que faria sentido em ser mantido e o que poderíamos melhorar, alinhando assim a expectativa de cada participante do grupo.

ZÊNITE

Tecnologia climática para cidades mais resilientes

Saiba mais

Fale Conosco

Como o Zênite funciona



Mapa 3D Interativo

Réplica digital da cidade com visualização detalhada de terreno e infraestrutura



Camadas de Análise

Fluxo de água, ilhas de calor, simulação de vento e previsão futura em timeline



Tecnologia Avançada

Integração com simulações climáticas globais em plataforma web acessível

Problemas que Resolvemos

Previsões Precisas

Substituímos previsões climáticas genéricas por análises precisas de microclimas urbanos.

Atuação Reativa

Permitimos ação proativa da Defesa Civil com alertas antecipados por rua.

Urbanismo Inteligente

Integramos métricas ambientais no planejamento urbano e licenciamento.

Laudos Eficientes

Aceleramos licenciamentos com dados ambientais em tempo.

Compromisso ESG

Ambiental

- Adaptação às mudanças climáticas
- Infraestrutura sustentável
- Green IT

Social

- Proteção de comunidades vulneráveis
- Democratização de dados climáticos
- Justiça climática

Governança

- Transparência de dados
- Conformidade LGPD
- Combate ao greenwashing

Pronto para tornar sua cidade mais resiliente?

Solicite uma demonstração da plataforma Zênite e descubra como antecipar riscos ambientais urbanos.

Falar com Especialista



Contato
Email: contato@zenite.com.br
Telefone: (11) 1234-5678

Sobre Zênite
Casos Reais
Comercialização
Fale Conosco

SOBRE O ZENITE

Inteligência preditiva para cidades mais seguras e resilientes.

Uma plataforma de inteligência preditiva que utiliza dados climáticos, topográficos e simulações avançadas para antecipar desastres e planejar cidades mais resilientes.

Nossos Objetivos



Salvar Vidas

Alertas precisos por rua permitem evacuação antecipada e proteção de comunidades vulneráveis antes de desastres acontecerem.



Reduzir Prejuízos

Minimizar danos em infraestrutura e patrimônio público e privado através de previsões precisas e planejamento inteligente.



Melhorar Saúde Pública

Monitoramento de umidade, calor e ventilação para criar ambientes urbanos mais saudáveis e confortáveis.



Promover Justiça Climática

Transparência de dados e democratização do acesso à informação climática para todas as comunidades.

Impacto Comprovado (SROI) - Retorno Social sobre Investimento

26:1

Prevenção Total até R\$ 4M preservados

12:1

Evacuação Antecipada R\$ 1,9M salvos

5:1

Alerta Emergencial R\$ 750K salvos

0:1

(Nº e fundo vermelhos)
Sem Sistema até R\$ 4M em prejuízos



Infraestrutura em Nuvem

Hospedagem em AWS/Azure para alta disponibilidade e performance.



Modelo SaaS

Pagamento por uso com flexibilidade e sem necessidade de hardware pesado.



Escalável e Flexível

De bairros a cidades inteiras, adapta-se ao seu contexto.

Valor Estratégico

Gestão Transformadora

Transforma a gestão de desastres de reativa para preditiva, permitindo ações preventivas eficazes.

Redução de Custos

Diminui custos públicos e privados através de prevenção eficiente e planejamento inteligente.

Aceleração de Projetos

Acelera projetos imobiliários com licenciamento ambiental baseado em dados atualizados.

Confiança da População

Aumenta a confiança da população através de transparência e comunicação eficaz de riscos.

Pronto para tornar sua cidade mais resiliente?

Solicite uma demonstração da plataforma Zênite e descubra como antecipar riscos ambientais urbanos.

Falar com Especialista

Público alvo do Zênite

Soluções inteligentes para diferentes setores, gerando economia, eficiência e cidades mais resilientes



Como economizar milhões com o Zênite

B2G

Prefeituras e Defesa Civil

Valor Estratégico para Prefeituras: Transforma o "caos político" das enchentes em gestão eficiente baseada em dados, gerando confiança na população.

- **Gestão de Crise:**
Alertas preditivos de inundação em tempo real com precisão por logradouro.
- **Infraestrutura Inteligente:**
Simulação de escoamento para otimização da rede de drenagem urbana.
- **Resiliência Urbana:**
Planejamento baseado em dados para mitigar ilhas de calor e zonas de umidade (mofo).

B2B

Construtoras

Aceleração Imobiliária: Reduz o tempo de aprovação de projetos em até 40%, fornecendo laudos automáticos de impacto ambiental e de vizinhança.

- **Compliance e Agilidade:**
Relatórios de impacto ambiental (sol, vento e água) para aceleração de licenciamentos.
- **Redução de Custos:**
Identificação precoce de riscos estruturais e climáticos no canteiro de obras.
- **Relações Comunitárias:**
Uso de gêmeos digitais para validar o projeto junto à vizinhança, reduzindo atritos.

B2B

Seguradoras

Aceleração Imobiliária: Reduz o tempo de aprovação de projetos em até 40%, fornecendo laudos automáticos de impacto ambiental e de vizinhança.

- **Análise Granular de Risco:**
Precificação de apólices baseada na topografia e no microclima específico de cada CEP

B2B

Saneamento básico

Como saneamentos básicos podem economizar milhões com o Zênite

- **Predição do nível futuro dos reservatórios** utilizando predição precisa da chuva comparada ao consumo de água.

Pronto para tornar sua cidade mais resiliente?

Solicite uma demonstração da plataforma Zênite e descubra como antecipar riscos ambientais urbanos.

[Falar com Especialista](#)

CASOS REAIS

Resultados comprovados em cidades do interior de São Paulo. Salvando vidas e protegendo patrimônios com inteligência preditiva.

1,200
Famílias Protegidas

R\$5M
Economia Gerada

Zero
Fatalidades

3
Cidades Atendidas



Nosso impacto

São Carlos/SP - Março 2026

Enchente Urbana

Alertas com 48h de antecedência permitiram evacuação preventiva de 450 famílias na região do Córrego do Gregório. Infraestrutura preservada e zero fatalidades

Ações Realizadas:

- Alertas enviados para 450 famílias
- Evacuação coordenada pela Defesa Civil
- Bloqueio preventivo de 8 ruas de risco
- Monitoramento em tempo real do nível das águas

Ribeirão Preto/SP - Janeiro 2026

Ilhas de Calor

Mapeamento de ilhas de calor orientou plantio de 2.000 árvores em áreas estratégicas, melhorando conforto térmico e reduzindo custos com saúde pública.

- Ações Realizadas
- Mapeamento térmico de alta precisão
- Identificação de 12 hotspots críticos
- Plantio estratégico de 2000 árvores
- Redução de 3°C na temperatura média

Araraquara/SP - Fevereiro 2026

Deslizamento

Simulação de fluxo de água identificou risco de deslizamento. Alerta emitido 12h antes permitiu evacuação de 80 residências em área de encosta.

Ações Realizadas

- Deteção de saturação do solo
- Alerta emitido com 12h de antecedência
- Evacuação de 80 residências
- Contenção emergencial realizada

Como medimos o Impacto - Metodologia SROI (Social Return on Investment)

1

Cenário Base

Estimativa de danos sem intervenção baseada em histórico

2

Intervenção

Ações preventivas orientadas pelo Zênite

3

Resultado

Danos reais após intervenção

4

Cálculo SROI

Retorno social dividido pelo investimento

O que Dizem Nossos Parceiros

"Zênite transformou nossa capacidade de resposta. Agora, podemos agir antes que a crise aconteça."

- Prefeito de São Carlos - SP

"Os dados precisos do Zênite aceleraram nossos licenciamentos em 40%. Economia de tempo e dinheiro."

- Maria Santos Diretora de Urbanismo - Ribeirão Preto

Pronto para tornar sua cidade mais resiliente?

Solicite uma demonstração da plataforma Zênite e descubra como antecipar riscos ambientais urbanos.

Falar com Especialista

COMERCIALIZAÇÃO

Soluções personalizadas para o setor público e privado. Transforme dados climáticos em decisões estratégicas.

Modelo de Negócio - Modelo SaaS escalável com pagamento por uso

B2G - Setor Público

Alertas de Enchente

Sistema de alertas precisos por rua com antecedência de até 48h

- Evacuação preventiva organizada
- Redução de fatalidades
- Economia de custos emergenciais
- Dashboard para Defesa Civil

Investimento
A partir de R\$ 150k/ano

Planejamento Urbano

Análises climáticas para orientar desenvolvimento urbano sustentável

- Mapeamento de ilhas de calor
- Simulação de ventilação
- Orientação para arborização
- Relatórios ambientais

Investimento
A partir de R\$ 200k/ano

Gestão de Crise

Central de comando integrada para situações emergenciais

- Monitoramento em tempo real
- Coordenação de equipes
- Histórico de eventos
- Integração com 193/199

Investimento
A partir de R\$ 300k/ano

B2B - Setor Privado

Construtoras

Licenciamento ambiental acelerado e análise de viabilidade

- Estudos de impacto ambiental
- Análise de risco climático
- Aceleração de aprovações
- Redução de custos com laudos

Investimento
R\$ 15K - 50K por projeto

Seguradoras

Precificação inteligente baseada em risco climático real

- Mapeamento de risco por endereço
- Histórico de eventos climáticos
- API para integração
- Redução de sinistros

Investimento
Licença anual + API calls

Saneamento

Previsão de demanda e gestão de reservatórios

- Previsão de chuvas precisas
- Otimização de reservatórios
- Economia de tratamento
- Planejamento de manutenção

Investimento
A partir de R\$ 120k/ano

Por Que Escolher o Zênite?

Infraestrutura em Nuvem

Sem necessidade de hardware pesado, acesso de qualquer lugar.

Conformidade com a LGPD

Total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

ROI Comprovado

Retorno social de até 26:1 em cenários de prevenção total.

Suporte Completo

Treinamento, documentação e suporte técnico especializado.

Pronto para tornar sua cidade mais resiliente?

Solicite uma demonstração da plataforma Zênite e descubra como antecipar riscos ambientais urbanos.

[Falar com Especialista](#)

FALE CONOSCO

Entre em contato com nossa equipe. Estamos prontos para ajudar você a transformar sua cidade em um lugar mais resiliente.



Contato

E-mail

contato@zenite.com

Telefone

55+ (11) 1234-5678

Endereço



Perguntas Frequentes

Quanto tempo leva para implementar o Zênite?

É necessário hardware especial?

Como é feito o treinamento da equipe?

O Zênite pode ser integrado com sistemas existentes?

Formulário de Contato

Nome Completo:

E-mail:

Telefone:

Organização:

Cargo:

Interesse:

Mensagem:

*Ao enviar este formulário, você concorda com nossa Política de Privacidade e aceita receber comunicações do Zênite.

ENVIAR

Pronto para tornar sua cidade mais resiliente?

Solicite uma demonstração da plataforma Zênite e descubra como antecipar riscos ambientais urbanos.

Falar com Especialista

Documentação complementar

- [Proposta Comercial](#)
- [Identidade Visual](#)
- [SiteMap](#)
- [Wireframe - Home](#)
- [Wireframe - Casos Reais](#)
- [Wireframe - Comercialização](#)
- [Wireframe - Sobre](#)
- [Wireframe - Fale Conosco](#)
- [Layout - Home](#)
- [Layout - Público Alvo](#)
- [Layout - Casos Reais](#)
- [Layout - Comercialização](#)
- [Layout - Sobre](#)
- [Layout - Fale Conosco](#)

Andamento do Projeto

07/04: Formação do grupo e tentativa inicial com cliente externo.

08/04: Definição do Zênite como projeto principal.

10/04: Estabelecimento de princípios de trabalho.

16/04: Divisão de responsabilidades entre os integrantes.

24/04: Entrega inicial de conteúdos.

28/04 em diante: Desenvolvimento técnico e ajustes contínuos, além de algumas pequenas alterações referente ao layout para alcançar uma melhor performance do site.

Foi realizado o desenvolvimento de toda a documentação, e a apresentação para entrega do projeto.

Percepções do grupo.

O começo do projeto foi confuso e com dificuldades principalmente entre os integrantes, tivemos uma comunicação falha que gerou alguns impactos consideráveis.

No decorrer do mesmo tivemos saída de um dos alunos no começo e um no final do projeto, o que fez com que a rota fosse recalculada, e após um período de erros e dificuldades enfrentadas, conseguimos ajustar de maneira com que fluísse a criação do site. Definindo em que parte cada integrante atuaria, e ajustando as suas percepções.

De modo geral não foi um projeto simples e com harmonia durante todo o processo de criação, enfrentamos dificuldades que geraram alguns impactos. Foi um processo de aprendizado e

resiliência que envolveu muito além de código, mas de trocas de ideias e opiniões diferentes entre pessoas que estão se conhecendo aos poucos.

Considerações Finais

O projeto Zênite apresenta alto potencial de impacto social e inovação tecnológica, com evolução consistente.

O projeto foi muito além de um desenvolvimento de um site, mas um aprendizado sobre entender um ao outro de maneira respeitosa e empática.

Além de ser uma oportunidade de desenvolver habilidades que ainda não estavam sendo trabalhadas, analisando quais temos mais afinidade e interesse profissional.

